



Fundamentos del método científico y probabilidad

Clase 2 - Pasos y tipos del método científico



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a aplicar paso a paso el método científico en contextos de análisis de datos, identificando sus componentes fundamentales (pregunta, hipótesis, recolección, análisis, conclusión), y a distinguir entre enfoques de investigación cualitativos y cuantitativos, comprendiendo sus usos y aplicaciones en proyectos reales de ciencia de datos.

Desafío inicial

Un equipo de salud pública observa que el número de controles médicos preventivos ha disminuido en centros de atención primaria durante el último año. Aunque disponen de registros administrativos, no saben cómo formular una investigación que permita entender el fenómeno y proponer soluciones basadas en evidencia.

¿Cómo se puede estructurar una investigación científica para responder a este problema de manera rigurosa, medible y útil para la toma de decisiones?

Diseñar un estudio aplicando los pasos del método científico, seleccionando un enfoque investigativo adecuado (cualitativo, cuantitativo o mixto) que permita analizar causas, identificar patrones y generar recomendaciones accionables.



/* Los pasos del método científico */

¿Es suficiente observar un patrón para tomar decisiones con datos?

Aunque en la práctica técnica muchas decisiones se basan en reportes o dashboards, la ciencia de datos profesional exige procesos estructurados. Seguir los pasos del método científico nos permite generar conocimiento robusto, replicable y útil.

El método científico paso a paso

A continuación, desarrollamos cada una de las etapas del método científico, contextualizadas con un ejemplo aplicado a un proyecto de análisis en comercio electrónico. El objetivo es mostrar cómo este proceso se traduce en acciones concretas y decisiones técnicas dentro de un entorno profesional.

1

Observación

Todo proceso científico comienza con una observación: algo que llama la atención, que rompe con lo esperado o que plantea una inquietud real. En ciencia de datos, esta observación puede surgir de dashboards, reportes, alertas automatizadas o la intuición de un equipo de trabajo.

Ejemplo aplicado: El equipo de marketing detecta una caída inesperada en la tasa de conversión de la tienda online durante feriados y días festivos.

2

Planteamiento del problema o pregunta

La observación inicial debe transformarse en una pregunta investigable: clara, medible, acotada y relevante. Esta pregunta debe poder responderse mediante datos y análisis objetivos.

Ejemplo aplicado: ¿Los tiempos de carga del sitio web están afectando las tasas de conversión durante días de alto tráfico?

3

Revisión de antecedentes

Antes de generar una hipótesis, se debe explorar si existen estudios previos, literatura técnica, experiencias similares o benchmarks sectoriales que ayuden a fundamentar el análisis y evitar duplicación de esfuerzos.

Ejemplo aplicado: Se revisan investigaciones sobre experiencia de usuario (UX), registros históricos de navegación del sitio, reportes técnicos de infraestructura y estudios externos sobre comportamiento digital en fechas especiales.

SAMPLE

COMPUTER SCIENCE DISSERTATION LITERATURE REVIEW

DATABASES

Databases represent a high level of data work compared to classical programming languages. It is about technology that was created with the intent to eliminate the weaknesses of traditional "automatic data processing" from the 60s and 70s of the 20th century. This technology has provided greater productivity, quality and reliability in deploying applications that reduce storage and retrieval of data on the computer. The database is a set of interconnected data stored in the external memory of the computer (Date, 1999). Data is simultaneously available to various users and application programs. Adding, changing, deleting, and retrieving data is performed through a common software. Users and applications do not need to know the details of the physical display of data, but are referring to the logical structure of the database. The Data Base Management System (DBMS) is the server of the database. It shapes the physical display of the database according to the requested logical structure. Also, it performs on behalf of clients all data operations. Further, he is able to support various bases, each of which can have his own logical structure, but in accordance with the same model. It also takes care of data security and automates administrative tasks with the database. Database data are logically organized according to some data model. The data model is a set of rules that determine the logical structure of the database. The model is the basis for the design, design and implementation of the base. The recent DBMSs have usually supported one of the following models (Korth & Silberschatz, 2001): Relational model – based on the mathematical notion of the relation. Both data and data links are displayed in "rectangular" tables; Move model – the base is handled with a directed graph. The nodes are types of records, and the arches define links between the types of records; Hierarchical model – special case of network. The base is handled by a single tree or set of trees. The nodes are types of records, and the hierarchical relationship "super-subordinated" expresses links between the types of records; Object model – inspired by

4

Formulación de hipótesis

Se plantea una afirmación tentativa que dé una posible explicación al fenómeno observado. La hipótesis debe ser falsable, es decir, debe poder refutarse con evidencia.

Ejemplo aplicado: Si los tiempos de carga superan los 4 segundos, entonces la tasa de conversión disminuye significativamente.

5

Diseño del estudio o experimento

Aquí se define el cómo: qué datos se necesitan, cómo se recolectarán, qué variables se analizarán y cómo se controlarán los posibles factores de confusión. Se seleccionan los métodos de análisis más adecuados y se planifica la ejecución técnica del estudio.

Ejemplo aplicado: Se decide recolectar tiempos de carga por sesión de usuario y cruzarlos con los datos de conversión. Se incluirá información de dispositivo, navegador y horario para controlar su influencia en el comportamiento.

Recolección de datos

Se procede a extraer, registrar y validar los datos requeridos, utilizando herramientas confiables y trazables. La calidad de esta etapa impacta directamente en la validez del análisis.

Ejemplo aplicado: Se extraen registros de tráfico web, logs de servidor que muestran tiempos de respuesta, eventos de clics y finalización de compra desde plataformas como Google Analytics y logs de back-end.

Análisis de datos

Se aplican técnicas estadísticas, visuales y computacionales para identificar patrones, probar hipótesis y establecer relaciones entre variables. Esta etapa requiere limpieza, transformación y validación de los datos.

Ejemplo aplicado: Se realiza una regresión lineal o logística para analizar si los tiempos de carga predicen significativamente la probabilidad de conversión, controlando otras variables contextuales.



8

Conclusión

Con base en los resultados obtenidos, se interpreta si la hipótesis fue validada o rechazada. Las conclusiones deben ser claras, justificadas con evidencia y conscientes de sus limitaciones.

Ejemplo aplicado: Se confirma que cuando el sitio demora más de 4 segundos en cargar, la tasa de conversión cae un 15% en promedio, siendo el impacto más fuerte en usuarios móviles.

Este enfoque no solo organiza el análisis técnico, sino que eleva su valor profesional, al garantizar que el conocimiento generado es confiable, replicable y éticamente fundamentado

9

Comunicación y réplica

La última etapa implica documentar y compartir todo el proceso: metodología, datos, decisiones tomadas, limitaciones y resultados. Esto permite que otras personas puedan revisar, replicar o mejorar el estudio.

Ejemplo aplicado: Se genera un informe técnico con visualizaciones, se entrega un dashboard interactivo para el equipo de negocio, y se publica el código en un repositorio con instrucciones para su ejecución (por ejemplo, en Jupyter Notebook).

Importancia del método científico en la ciencia de datos profesional

¿Por qué es relevante seguir el método científico en el trabajo con datos?

En entornos profesionales donde se manipulan datos —ya sea en empresas, servicios públicos o instituciones sociales— las decisiones que se tomen a partir de un análisis tienen consecuencias concretas: inversiones, políticas, contrataciones, priorización de recursos, entre otras.

Sin un proceso estructurado como el método científico, se corre el riesgo de que las conclusiones sean:

- Espurias (correlaciones sin causalidad).
- Sesgadas (influidas por intuiciones, intereses o errores de muestreo).
- Irreproducibles (no pueden ser verificadas por otro equipo o sistema).
- Inútiles (no resuelven el problema real).

En ciencia de datos, aplicar el método científico permite:

- Formular problemas que se pueden abordar con modelos y datos reales.
- Diseñar estudios que se ajusten a restricciones del entorno (tiempo, recursos, acceso a información).
- Evaluar si una solución propuesta tiene evidencia sólida que la respalde.
- Evitar malas prácticas como el p-hacking, el uso de modelos sin validación cruzada, o tomar decisiones basadas sólo en tendencias aparentes.

Ejemplo aplicado



Una municipalidad decide invertir en cámaras de seguridad para reducir delitos. Un analista realiza un estudio donde parece haber una correlación entre la cantidad de cámaras y la disminución de robos. Sin aplicar el método científico, omite variables como mayor presencia policial o campañas comunitarias.

Resultado: la inversión no tiene el impacto esperado porque no se identificaron los factores causales reales. Si se hubiera seguido un proceso estructurado, se habría identificado correctamente la variable más influyente y se habrían tomado mejores decisiones.

Para personas técnicas que trabajan con datos, dominar el método científico no es un ejercicio teórico: es una competencia profesional crítica que define la calidad, utilidad y legitimidad del conocimiento que producen.

Métodos de investigación: cualitativos y cuantitativos

¿Podemos entender un fenómeno sólo con números?

En ciencia de datos, el tipo de investigación que se aplica depende del tipo de problema que se desea resolver. Mientras los métodos cuantitativos permiten medir y generalizar con base estadística, los métodos cualitativos permiten explorar y comprender fenómenos complejos desde la perspectiva de quienes los experimentan. Ambos enfoques son válidos y, en muchas ocasiones, se combinan para enriquecer el análisis.



Investigación cuantitativa

Se basa en la recolección y análisis de datos numéricos para identificar patrones, probar hipótesis o validar modelos. Es ampliamente utilizada cuando se busca medir la magnitud de un fenómeno, realizar comparaciones objetivas o proyectar comportamientos futuros.

Ejemplo:

Analizar si los usuarios que completan un onboarding en línea en menos de 2 minutos tienen una mayor tasa de conversión.



Investigación cualitativa



Busca entender fenómenos sociales o humanos desde la profundidad del contexto y la subjetividad de los participantes.

Utiliza técnicas como entrevistas abiertas o grupos focales para captar percepciones, significados y procesos.



Ejemplo:

Investigar cómo perciben los usuarios la experiencia de navegación en una app de salud a través de entrevistas semiestructuradas.

Comparación general de enfoques

A continuación se presentan las diferencias fundamentales entre ambos enfoques en relación con sus objetivos, técnicas y resultados, con el propósito de guiar su uso consciente y estratégico dentro de proyectos reales.

Elemento	Investigación Cuantitativa	Investigación Cualitativa
Finalidad principal	Medir, probar, predecir	Comprender, explorar, interpretar
Tipo de datos	Números, métricas, escalas	Textos, discursos, observaciones
Técnicas comunes	Encuestas, experimentos, modelado estadístico	Entrevistas, grupos focales, análisis narrativo
Muestra	Representativa y numerosa	Intencional y reducida
Análisis	Estadístico, inferencial	Categorial, temático, inductivo
Resultados esperados	Generalizables, comparables	Profundos, contextualizados

¿Cómo elegir el enfoque adecuado?

Para seleccionar el enfoque apropiado, se deben considerar:

- El tipo de pregunta formulada (¿qué? vs. ¿por qué? o ¿cómo?).
- El tipo de datos disponibles o accesibles.
- El contexto institucional, técnico y ético.
- El objetivo del estudio (medir o explorar).

Ejemplo aplicado:

Una organización sin fines de lucro quiere saber por qué ciertos beneficiarios abandonan sus programas. Un enfoque cualitativo con entrevistas permitiría entender las razones personales. Luego, se podría aplicar una encuesta estructurada (cuantitativa) para medir cuán comunes son esas razones.



El enfoque mixto: lo mejor de ambos mundos

Un enfoque mixto integra componentes cualitativos y cuantitativos para aprovechar sus fortalezas y minimizar sus limitaciones. No se trata solo de sumar métodos, sino de integrarlos de manera complementaria y planificada. Permite:



Generar hipótesis

A partir de datos cualitativos y validarlas con análisis cuantitativo.



Enriquecer la interpretación

De resultados numéricos con contextos y relatos.



Mejorar la toma de decisiones

Desde múltiples perspectivas.

Ejemplo aplicado:

En una empresa logística se identifican, mediante entrevistas, quejas sobre turnos rotativos. Posteriormente, se aplican encuestas para medir impacto en rendimiento y satisfacción laboral. La combinación permite diseñar intervenciones más ajustadas a la realidad.

Aplicación directa a ciencia de datos

A continuación se muestra cómo los enfoques cualitativo y cuantitativo pueden integrarse directamente al ciclo de análisis de datos, aplicando el método científico desde distintos ángulos.

Elemento del proceso científico	Aplicación cualitativa	Aplicación cuantitativa
Observación	Entrevistas abiertas a usuarias/os	Análisis exploratorio de logs de uso
Hipótesis	Ideas emergentes del discurso	Proposición estadística contrastable
Recolección de datos	Diario de campo, transcripciones	Datos estructurados, sensores, bases numéricas
Análisis	Codificación temática de discursos	Modelos de regresión, test estadísticos

El método científico no es exclusivo de lo cuantitativo. Elegir el enfoque adecuado implica comprender qué tipo de conocimiento queremos generar y cómo estructurarlo para que sea útil, válido y éticamente responsable.

Actividad guiada: Diseñando una investigación aplicada con datos



Ejercicio

Diseñando una investigación aplicada en datos

Objetivo:

Aplicar los pasos del método científico en el diseño de una investigación orientada a datos reales, seleccionando el enfoque metodológico adecuado y justificando su uso en función del tipo de pregunta y datos disponibles.



Situación problema

Una empresa de tecnología ha lanzado recientemente una nueva versión de su aplicación móvil. Tras su implementación, ha comenzado a recibir comentarios negativos relacionados con la experiencia de usuario: lentitud, dificultad para encontrar funciones clave y abandono frecuente durante el registro. Aunque el equipo de desarrollo dispone de métricas cuantitativas como tasas de rebote y tiempo promedio de sesión, no cuentan con una estrategia clara para entender las causas del problema ni cómo abordarlo con evidencia.

Como profesional en formación en ciencia de datos, tu rol será diseñar una investigación que permita esclarecer los motivos detrás de esta insatisfacción. Para ello, deberás aplicar el método científico y seleccionar el enfoque metodológico más adecuado (cualitativo, cuantitativo o mixto), justificando tus decisiones en base a la naturaleza del problema, el tipo de datos necesarios y las preguntas que buscas responder.



Instrucciones para las personas participantes

1

Analizar el problema

Analizar el problema descrito e identificar los elementos clave.

2

Formular pregunta

Formular una pregunta de investigación clara y acotada.

3

Determinar enfoque

Determinar el enfoque metodológico más pertinente (cualitativo, cuantitativo o mixto) y explicar por qué.

4

Redactar hipótesis

Redactar una hipótesis contrastable (si aplica) y vincularla a variables observables.

5

Diseñar plan

Diseñar un plan básico de recolección y análisis de datos acorde al enfoque seleccionado.

6

Evaluar validez

Evaluar cómo asegurar la validez, confiabilidad o profundidad del estudio.

{desafío}
latam_

Insumos disponibles

- Plantilla editable con pasos del método científico.
- Ficha resumen con tipos de métodos y ejemplos.
- Acceso a ejemplos de entrevistas, encuestas y dashboards.

Actividad práctica autónoma: Explorando la elección metodológica en ciencia de datos



Actividad autónoma

Explorando la elección metodológica en ciencia de datos

Objetivo:

Desarrollar de forma autónoma una propuesta de investigación que utilice el método científico para abordar un problema de datos, seleccionando y justificando adecuadamente un enfoque metodológico (cualitativo, cuantitativo o mixto) con base en criterios técnicos y contexto profesional.



Actividad autónoma

Explorando la elección metodológica en ciencia de datos

Situación problema:

Formas parte de un equipo de análisis en una institución educativa técnica. El área de formación online ha detectado una baja tasa de finalización en sus cursos virtuales, pero no logran identificar con claridad las causas. Se te ha solicitado proponer una investigación que permita entender el fenómeno y oriente futuras decisiones pedagógicas y tecnológicas.



Instrucciones para desarrollar la actividad de forma autónoma

1

Revisar el problema

Revisa el problema planteado y redacta una pregunta de investigación clara.

2

Definir el tipo de estudio

Define si tu estudio será cualitativo, cuantitativo o mixto. Justifica tu decisión.

3

Redactar hipótesis

Redacta una hipótesis si corresponde al tipo de estudio seleccionado.

4

Esquematizar pasos

Esquematiza los pasos del método científico aplicados al caso.

5

Propuesta de recolección

- ¿Qué datos usarías?
- ¿Cómo los obtendrías?
- ¿Qué técnicas aplicarías para analizarlos?

Tabla de síntesis

Completa la siguiente tabla de síntesis:

Elemento	Elección/Descripción
Pregunta de investigación	
Enfoque metodológico	
Justificación del enfoque	
Hipótesis (si aplica)	
Técnica de recolección	
Tipo de análisis	

Resumen



Método científico

Comprendimos los pasos del método científico y su aplicación práctica en análisis de datos.



Enfoques de investigación

Diferenciamos entre enfoques cualitativos y cuantitativos, reconociendo cuándo y cómo se utilizan.



Enfoque mixto

Conocimos el enfoque mixto como estrategia para investigaciones más integrales.



Aplicación práctica

Aplicamos el razonamiento científico para estructurar preguntas, hipótesis y recolección de datos en contextos reales.



Próxima sesión...

En la siguiente sesión exploraremos el rol de la estadística como base para el análisis científico. Aprenderemos a reconocer su importancia en la formulación de investigaciones, el diseño experimental y la toma de decisiones con evidencia.

Profundizaremos en los conceptos de inferencia estadística, significancia y sus aplicaciones reales en ciencia de datos.

Preguntas de cierre

¿Cuáles son los pasos del método científico y qué propósito cumple cada uno?

¿Qué diferencia a un enfoque de investigación cualitativo de uno cuantitativo?

¿Qué criterios pueden ayudarte a decidir qué enfoque usar en un estudio?

¿Cómo se articula el método científico con los procesos reales de ciencia de datos?

¿Por qué sería valioso combinar métodos cualitativos y cuantitativos en un mismo proyecto?